

Documentação Técnica: Sistema de Controle de Estoque StockShop

1. Documento de Requisitos do Produto (PRD)

Nome do Produto: Sistema StockShop

Público-Alvo: Lojistas, gerentes de estoque e administradores de comércios de pequeno porte.

Objetivo: Fornecer uma interface de linha de comando (CLI) simples e eficiente para o gerenciamento de produtos, fornecedores e movimentações de estoque, permitindo operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão (CRUD), além da geração de relatórios consolidados de controle.

Visão Geral: O sistema foi desenvolvido em C# utilizando princípios de Programação Orientada a Objetos (POO) e padrão arquitetural MVC. A interface interativa de console é desenhada com caracteres ASCII, apresentando cores personalizadas e controle de cursor. A persistência de dados é mantida inteiramente em memória por meio de estruturas estáticas durante a execução.

Escopo:

- Gerenciamento de Fornecedores (Cadastro, Consulta, Alteração e Exclusão com CNPJ único).
- Gerenciamento de Produtos (Cadastro vinculando Fornecedor, Preço, Categoria de 0 a 5 e Estoque).
- Registro de Movimentações de Estoque (Lançamentos de entrada e saída com controle automático de saldo físico).
- Relatórios Consolidados (Listagens tabulares estruturadas para produtos, fornecedores e movimentações).

2. Regras de Negócio

1. Identificação Única:

- Produtos são identificados exclusivamente por um Código numérico.
- Fornecedores são identificados por Código e por um CNPJ estruturado.
- Movimentações de estoque possuem um Código de identificação exclusivo.

2. Validação de Integridade:

- Não é permitido o cadastro de dois fornecedores com o mesmo CNPJ.
- Não é permitido o cadastro de dois produtos com o mesmo Código.
- Para registrar um produto, é obrigatório informar um fornecedor existente no sistema. Caso o fornecedor não exista, o fluxo disponibiliza a opção de cadastrá-lo imediatamente.
- Para registrar uma movimentação de estoque, o produto selecionado deve estar cadastrado.

3. Controle de Saldo de Estoque:

- Toda movimentação de produto deduz fisicamente a quantidade do estoque do produto.
- O sistema impede movimentações cujo saldo resultante seja negativo, mostrando erro de estoque insuficiente e reiniciando a entrada.
- Na exclusão de uma movimentação, a quantidade movimentada é estornada (somada de volta) ao estoque do produto.
- Na alteração, o sistema devolve o estoque anterior temporariamente para validar o novo lançamento contra o estoque atualizado.

4. Persistência:

- Os dados são mantidos em coleções estáticas em memória (Listas). Encerrando o aplicativo, os dados são resetados.

3. Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Gerenciar Produtos	Permite cadastrar, consultar, alterar e excluir produtos. Os dados incluem código, descrição, categoria (enum), preço, estoque e fornecedor.
RF02	Gerenciar Fornecedores	Permite cadastrar, consultar, alterar e excluir fornecedores. O CNPJ é validado contra duplicidade no sistema.
RF03	Registrar Movimentação	Registra movimentações vinculando código do produto, data e quantidade, validando e subtraindo a quantidade física do estoque.
RF04	Consultar Movimentação	Permite consultar lançamentos anteriores informando o código da movimentação.
RF05	Excluir Movimentação	Remove uma movimentação cadastrada e estorna a quantidade movimentada de volta ao estoque do produto correspondente.
RF06	Relatório de Produtos	Exibe tabela formatada com todos os produtos, categorias, preços, estoque atual e seus respectivos fornecedores.
RF07	Relatório de Fornecedores	Exibe tabela formatada com código, CNPJ, nome e telefone de todos os fornecedores.
RF08	Relatório de Movimentações	Exibe histórico de movimentações efetuadas no estoque.
RF09	Interface CLI Dinâmica	Apresenta menu interativo com molduras ASCII e tratamento resiliente para execução sem console físico.

4. Casos de Uso

UC01: Manter Produtos

- **Ator:** Usuário (Lojista)
- **Fluxo Principal:** O usuário seleciona 'Produtos', informa o Código do produto. Se o produto não existe, o sistema pergunta se deseja cadastrar. Solicita Descrição, Categoria (0 a 5), Quantidade e Preço, e o código do Fornecedor. Caso o fornecedor não exista, inicia o fluxo UC02 de cadastro de fornecedor. Se o produto já existe, exibe os dados atuais e oferece opções para alterar ou excluir.

UC02: Manter Fornecedores

- **Ator:** Usuário (Lojista)
- **Fluxo Principal:** O usuário seleciona 'Fornecedores', informa o Código. Se não existe, solicita CNPJ, Nome e Telefone. O CNPJ é verificado contra duplicidade. Se existe, exibe os dados e permite A/E/V.

UC03: Lançar Movimentação de Estoque

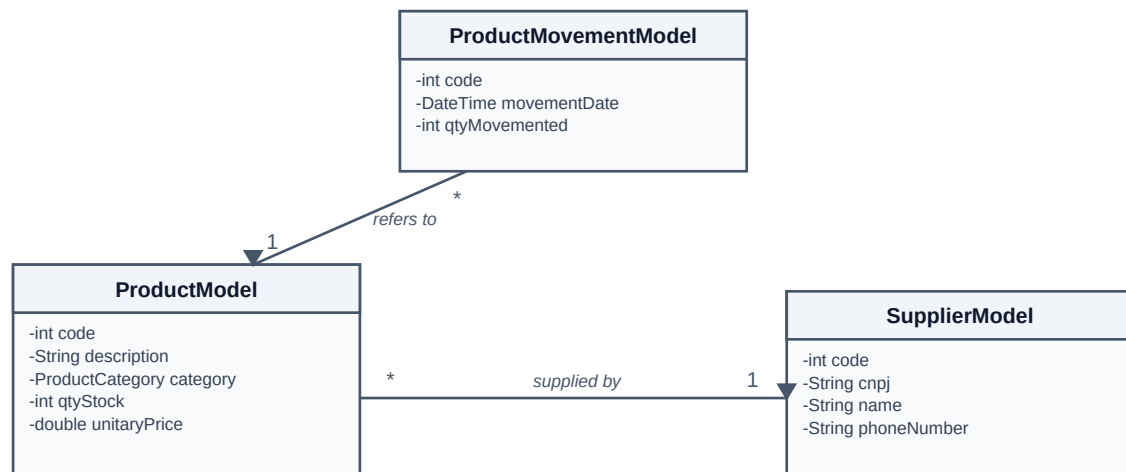
- **Ator:** Usuário (Lojista)
- **Fluxo Principal:** O usuário acessa 'Movimentações', informa o Código da movimentação. Se não existe, solicita Data, Quantidade Movimentada e Código do Produto. O sistema busca o produto por código. Se o produto não for encontrado, oferece opção para cadastrar novo produto, listar cadastrados ou cancelar a operação. Se encontrado, valida se há quantidade em estoque suficiente. Se sim, abate a quantidade do estoque do produto e grava a movimentação.

UC04: Visualizar Relatórios

- **Ator:** Usuário (Lojista)
- **Fluxo Principal:** O usuário seleciona o relatório correspondente (Produtos, Fornecedores ou Movimentações). O sistema limpa a tela, monta o cabeçalho e renderiza a lista formatada de registros. Ao fim, solicita pressionar qualquer tecla para retornar ao menu principal.

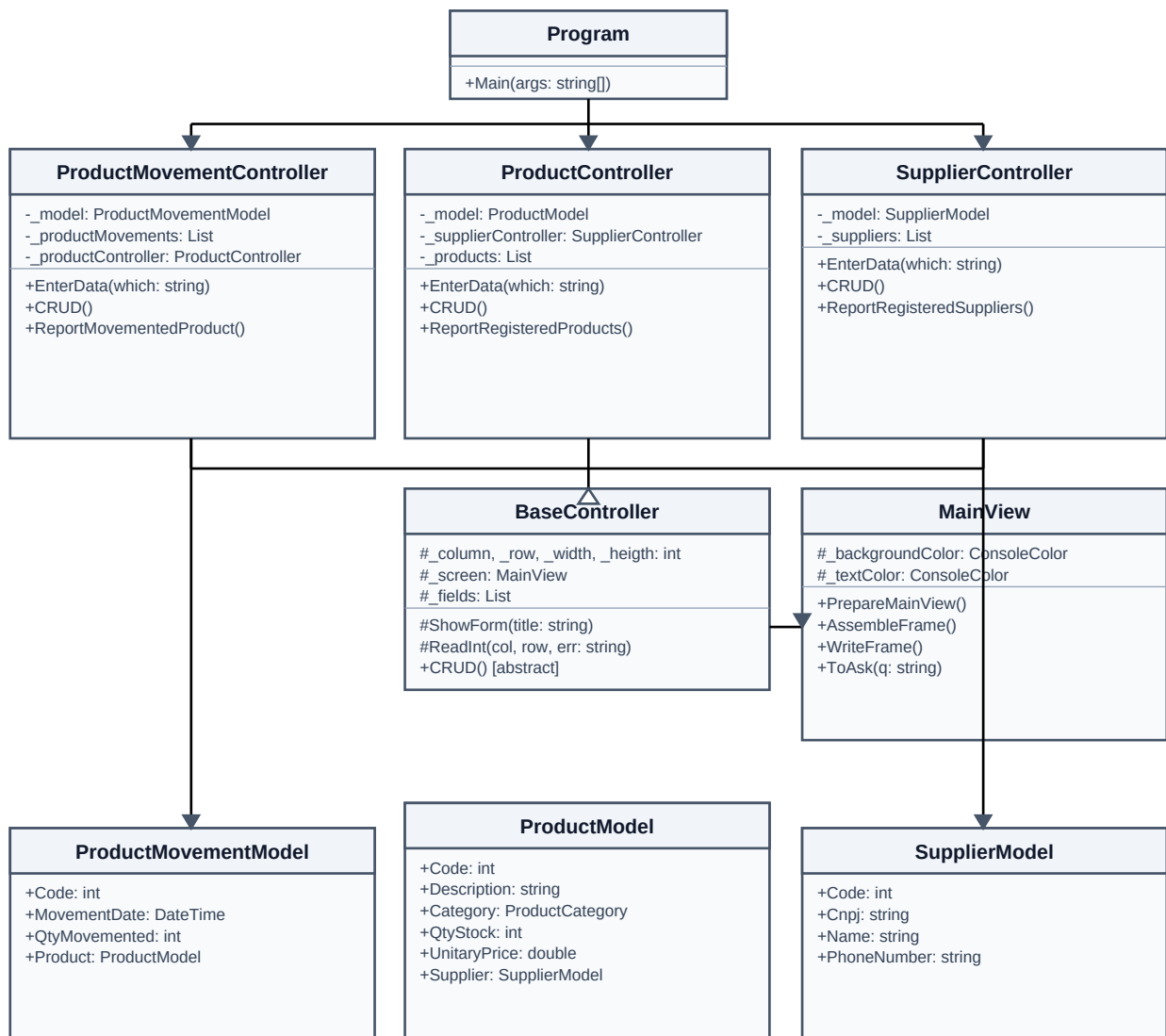
5. Diagrama de Classes de Análise

O diagrama de análise descreve as entidades conceituais do domínio e suas respectivas associações, abstraindo os detalhes de implementação das views e controllers do padrão MVC.



6. Diagrama de Classes de Projeto

O diagrama de projeto ilustra a arquitetura estrutural completa do código-fonte. Demonstra a herança dos controladores a partir de BaseController e os relacionamentos de associação com a classe de view base MainView e os respectivos modelos.



7. Mocks de Tela (Plain Text)

Tela Principal (Menu)

[illegible]

Tela de Cadastro de Produtos (CRUD)

```

+-----+ Cadastro de Produtos +-----+
|
| +-----+
| | Código      : 1          |
| | Descrição   : Lapis     |
| | (0-Escolar, 1-Escritório, |
| | 2-Presente, 3-Brinquedo,  |
| | 4-Artesanato, 5-Papelaria)|
| | Categoria   : 0          |
| | Quantidade em Estoque : 10 |
| | Preço       : R$2.50     |
| | Código do Fornecedor  : 1 |
| | +-----+
|
| Confirma cadastro (S/N): _

```

Tela de Relatório (Produtos Cadastrados)

```

███ Relat rio de Produtos Cadastrados ███
███ C digo | Descri  o           | Categoria      | Pre o    | Estoque | Fornec. ███
███ -----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
███ 1      | Lapis                 | Material_Esco | 2,50     | 10      | Art&Off ███
███
███ Pressione qualquer tecla para voltar ao menu... ███

```